LP 8 : Transmission d'information

Niveau : Terminal STL

Pre-requis :
- Ondes progressive, relation longueur d'onde - frequence, intensité sonore (TSTL)
- OEM (TSTL)
- Notion de puissance (2nd)
- Optique : loi de Snell - Descarte (2nd)
- Incertitude

Bibliographie :
- Academie Montpellier SPCL
- Hachette TS
- Microméga TS

Objectifs :
- Identifier les elements intervenants dans une une chaine de transmission de l'information
- Distinguer les differents modes de propagation et comprendre l'utilisation de l'un par rapport à l'autre en fonction du type d'information à transmettre.

I) Transmission : mode de fonction et caracteristiques

A) Chaine de transmission

Emetteur $\xrightarrow{\text{milieu de dispersion}}$ Recepteur

↑ Canal de transmission

Etapes intermediaires :

- Codage
- Amplification
- Modulation
- Decodage

Exemple du telephone portable :

Signal sonore $\xrightarrow{\text{microphone}}$ signal electrique $\longrightarrow$ numerisation

↓ propagation dans le milieu de propagation

Signal sonore $\xleftarrow[\text{Haut-parleur}]{}$ signal electrique $\longleftarrow$ Signal numerique

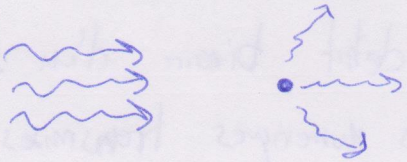
B) Caracterisation

On peut definir un signal avec plusieurs parametres, notamment l'attenuation et le debit binaire.

Pour l'attenuation, il peut être due a differents phenomènes.

L'absorption :

↳ pertes thermiques (cable)

La diffusion : 

On va pouvoir quantifier l'attenuation :

$$\text{Attenuation (en dB)} = 10 \log \left(\frac{P_E}{P_S} \right)$$

puissance entrée (en W)

puissance sortie (en W)

$$P = U \times I \; ; \; U = RI \Rightarrow P = \frac{U^2}{R}$$

$$A = 20 \times \log \left(\frac{U_e}{U_s} \right).$$

On peut definir le coefficient d'attenuation $\alpha = \frac{A}{l}$

en dB

$dB \cdot m^{-1}$

en m

Comme enoncé precedemment, le signal est codé avant d'être transmis.
Il est codé en <u>langage binaire</u>.

Le langage binaire est une combinaison lineaire de bit.
Le bit est l'unité la plus simple dans un système de numerisation, ne pouvant prendre que deux valeur, 0 ou 1.

Avec n bits on peut coder 2^n valeurs.

Un octet est un ensemble de 8 bits, on peut donc coder $2^8 = 256$ valeurs.

Les premiers chiffres de la base decimale s'ecrivent :

Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
binaire	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010

On va donc pouvoir definir le debit binaire d'un signal numerique comme etant la quantité de données numeriques transmises par unité de temps.

$$D = \frac{N}{\Delta t}$$

$N \leftarrow$ bit

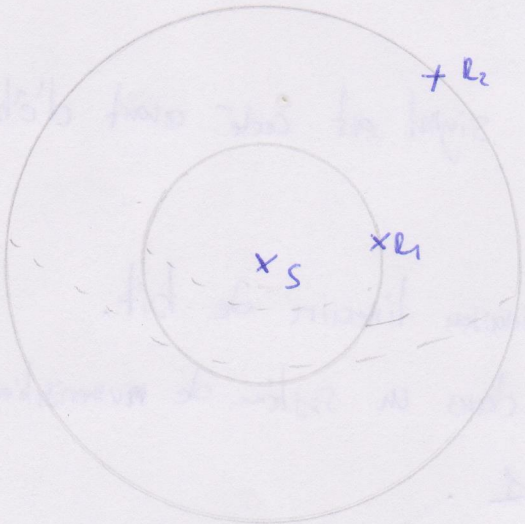
$\Delta t \leftarrow$ s

$bit.s^{-1}$

II) Mode de propagation

A) Propagation libre

C'est le mode de propagation des ondes Hertzienne



S : Source

R_1 : Recepteur 1

R_2 : Recepteur 2

On defini la puissance surfacique comme etant $\frac{P}{S}$

Le recepteur 1 : $\frac{P}{S_1}$ Recepteur 2 : $\frac{P}{S_2}$ Surface d'une sphere : $4\pi R^2$

Recepteur 1 : $\frac{P}{4\pi R_1^2}$ Recepteur 2 : $\frac{P}{4\pi R_2^2}$

or $R_1 < R_2$, la puissance reçut en 1 est plus importante que celle en 2.

B) Propagation guidée

Le cable coaxial :

experience cable coaxial 100 m + GBF

Signal pulse

Signal GBF Voie 1

Signal Coaxial Voie 2

On mesure le retard entre les deux signaux. bien expliquer ce qu'on fait sur l'oscillo

$$V = \frac{d}{\Delta t} = \frac{100}{\text{retard}}$$

incertitude type B

U_d : ± 5 cm

U_t : ± 2 ns

$$U_V = V \sqrt{\left(\frac{U_t}{t}\right)^2 + \left(\frac{U_d}{d}\right)^2}$$

cherchons le coefficient d'attenuation :

$$\alpha = \frac{20 \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right)}{l} = \dots \ dB.m^{-1}$$

Il existe d'autre type de propagation guidée, la fibre optique en est un exemple.

Conclusion

Dans le monde moderne, on utilise des ondes pour transmettre des informations.

Ces ondes se propagent le long de la chaine de transmission et peut être caractérisé par son coefficient d'atténuation ou son debit binaire.

Il va être possible de choisir entre differents mode de propagation :

→ propagation libre qui va servir dans les transmissions multiples à courte distance.

→ propagation guidée qui va être choisie dans les transmissions longues distances.